

Rapport voor HDD Spoeldruk 1.0

Ontwerp van leidinginstallatie

Ontwikkeld door KALE-TECH BV

Datum van rapport:	24-9-2026
Tijd van rapport:	10:14:20
Rapport met versie:	1.0
Berekend met versie:	1.0
Bestandsnaam:	Anzegem Olekenbosstraat R0-spoeldrukken
Projectbeschrijving:	Anzegem Olekenbosstraat - Kale tech - Jacobs

1xHDPE110 SDR11
spoeldrukken

1 Inhoudsopgave

- 1 Inhoudsopgave
- 2 Invoergegevens
 - 2.1 Algemene Invoergegevens
 - 2.2 Laagscheidingen
 - 2.3 Freatische Lijn
 - 2.4 Grondprofielen
 - 2.5 Grenslagen
 - 2.6 Grondeigenschappen
 - 2.7 Geometrie
 - 2.7.1 Geometrie Sectie, Detail
 - 2.8 Berekenings Verticalen
 - 2.9 Configuratie van de Pijpleiding
 - 2.10 Materiaalgegevens van de Leiding
 - 2.11 Gegevens voor Leidingberekening
 - 2.12 Boorvloeistof Gegevens
 - 2.13 Factoren
 - 2.14 Rekenopties
- 3 Boorvloeistofdrukken
 - 3.1 Boorvloeistof Gegevens
 - 3.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk
 - 3.3 Boorvloeistofdruk Grafieken
 - 3.3.1 Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring
 - 3.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen
 - 3.3.3 Boorvloeistofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie
- 4 Grondmechanische Data
 - 4.1 Grondmechanische Parameters (Leiding: HDPE110 SDR11)
 - 4.2 Young's Modulus per Laag per Verticaal
- 5 Gegevens voor Sterkteberekening
 - 5.1 Algemene Gegevens
 - 5.2 Ballasten Leiding
 - 5.3 Trekkraftberekening
- 6 Sterkteberekening van Leiding: HDPE110 SDR11
 - 6.1 Materiaalgegevens van Leiding: HDPE110 SDR11
 - 6.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: HDPE110 SDR11
 - 6.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie
 - 6.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie
 - 6.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen
 - 6.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie
 - 6.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk
 - 6.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: HDPE110 SDR11
 - 6.4 Toetsing op Implosie van Leiding: HDPE110 SDR11

2 Invoergegevens

2.1 Algemene Invoergegevens

Gebruikt model	Horizontaal Gestuurde Boring
Eindigt aan de oppervlakte	Ja
Norm voor spannings analyse	Nederlandse norm (NEN 3650)
Abrupt zakkingsverschil	Nee

2.2 Laagscheidingen

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]	
1 - L -	-3,000	159,797
1 - Z -	23,550	25,020
0 - L -	-3,000	159,797
0 - Z -	8,010	8,010

2.3 Freatische Lijn

Er is geen freatische lijn gebruikt.

2.4 Grondprofielen

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
1	Sand, clean, stiff	0	0

Bron grondgegevens: Bureaustudie op basis van geologische en bodemkaarten - Placeholder: grondprofiel overgenomen van referentierapport Waasmunster (stijf zand) (2026-09-13)
Voorbeeldconfiguratie; grond niet onderzocht voor deze site.

2.5 Grenslagen

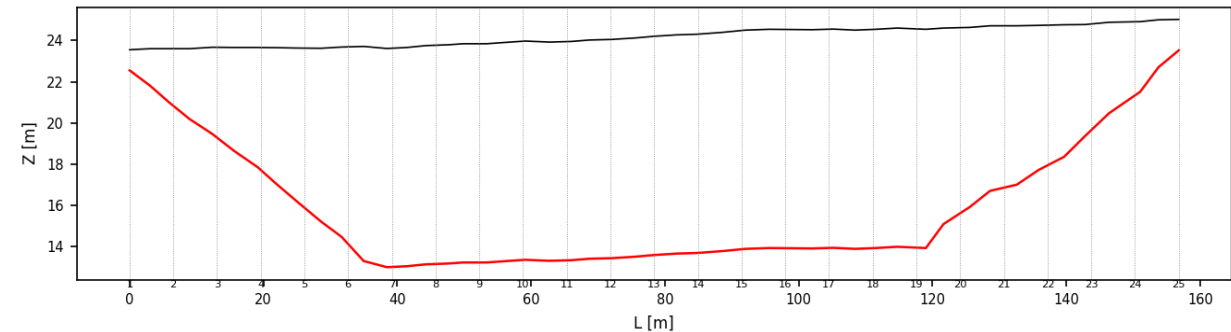
De grens tussen (cohesieve) ongedraineerde toplagen en onderliggende (niet-cohesieve) gedraineerde lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 1: Sand, clean, stiff
De grens tussen compressibele toplagen en de onderliggende niet-compressibele lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 1: Sand, clean, stiff

2.6 Grondeigenschappen

Naam	Gamma onverz [kN/m³]	Gamma verz [kN/m³]	Cohesie [kN/m²]	Phi [gr]	Su top [kN/m²]	Su onder [kN/m²]
Sand, clean, stiff	19,50	21,50	0,00	37,50	0,00	0,00
Naam	Grondtype	Emod 100 [kN/m²]	Emod top [kN/m²]	Emod onder [kN/m²]		
Sand, clean, stiff	-	-	92500,00	92500,00		
Naam	Adhesie A [kN/m²]	Delta D [gr]	Nu [-]			
Sand, clean, stiff	-	-	0,35			

2.7 Geometrie

2.7.1 Geometrie Sectie, Detail



2.8 Berekenings Verticalen

Verticaal nr.	L-coörd. [m]	Z-coörd. [m]
1	0,000	22,550
2	6,533	20,831
3	13,066	19,289
4	19,600	17,723
5	26,133	15,891
6	32,666	14,132
7	39,199	13,022
8	45,733	13,167
9	52,266	13,240

10	58,799	13,362
11	65,332	13,344
12	71,865	13,448
13	78,399	13,601
14	84,932	13,704
15	91,465	13,882
16	97,998	13,933
17	104,532	13,944
18	111,065	13,934
19	117,598	13,960
20	124,131	15,627
21	130,665	16,865
22	137,198	17,949
23	143,731	19,655
24	150,264	21,339
25	156,797	23,520

Locaties berekenings verticalen; L is de horizontale coördinaat langs de leiding geprojecteerd op het horizontale vlak, opgehoogd met de intrede coördinaat.

2.9 Configuratie van de Pijpleiding

X coördinaat linker punt	0,000	[m]
Y coördinaat linker punt	0,000	[m]
Z coördinaat linker punt	23,550	[m]
X coördinaat rechter punt	156,797	[m]
Y coördinaat rechter punt	0,000	[m]
Z coördinaat rechter punt	25,020	[m]
Hoek links	13,6782	[gr]
Hoek rechts	15,1283	[gr]
Kromtestraal links	37,329	[m]
Kromtestraal rechts	7,350	[m]
Kromtestraal rollenbaan (intrekboog)	20,000	[m]
Diepste punt van de pijpleiding (hart boortracé)	13,010	[m]
Hoek van de pijpleiding (tussen de stralen)	0,0000	[gr]
Aantal horizontale bochten	0	

De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.

2.10 Materiaalgegevens van de Leiding

Materiaal	Polyetheen	
Kwaliteit	PE100	
Elasticiteitsmodulus (kort)	1000,00	[N/mm²]
Elasticiteitsmodulus (lang)	150,00	[N/mm²]
Elasticiteitsmodulus voor buiging	0,00	[N/mm²]
Toelaatbare spanning (kort)	10,00	[N/mm²]
Toelaatbare spanning (lang)	8,00	[N/mm²]
Tensile factor (alfa)	0,65	[-]
Lineaire uitzettingscoëff. (alfa_g)	0,0001600	[mm/mmK]
Uitwendige diameter leiding	110,00	[mm]
Wanddikte (Nominaal)	10,00	[mm]
Volumegewicht leidingmateriaal	9,54	[kN/m³]
Ontwerpdruk	0,00	[bar]
Incidentele druk	0,00	[bar]
Temperatuur variatie	0,00	[gr C]

2.11 Gegevens voor Leidingberekening

Leiding gevuld met water op rollenbaan	Nee	
Percentage leiding gevuld met vloeistof	0	[%]
Volume gewicht vloeistof	10,00	[kN/m³]
Opleghoek	120	[gr]
Belastingshoek	180	[gr]
Relatieve verplaatsing	10,00	[mm]
Samendrukkingsconstante	6,00	[-]
Beddingsconstante boorvloeistof (Kv)	500,00	[kN/m³]
Hoek van inwendige wrijving boorvloeistof	15,00	[gr]
Wrijvingsfactor leiding-rollenbaan (f1)	0,10	[-]
Wrijvingscoëfficiënt leiding-boorvloeistof (f2)	0,000050	[N/mm²]
Wrijvingsfactor leiding-grond (f3)	0,20	[-]

2.12 Boorvloeistof Gegevens

Uitwendige diameter boorgat pilotboring	0,140	[m]
Uitwendige diameter pilotbuis	0,070	[m]
Uitwendige diameter boorgat voorruimen	0,160	[m]
Uitwendige diameter buis voorruimen	0,060	[m]
Uitwendige diameter uiteindelijke boorgat	0,160	[m]
Uitwendige diameter leiding	0,110	[m]
Debiet tijdens pilotboring	100,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens voorruimen	125,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens intrekken	100,0000	[liter/minuut]
Factor debietverlies tijdens pilotboring	0,30	[-]
Factor debietverlies tijdens voorruimen	0,20	[-]
Factor debietverlies tijdens intrekken	0,20	[-]
Volumegewicht boorvloeistof	11,1	[kN/m ³]
Zwichtspanning boorvloeistof	0,014	[kN/m ²]
Viscositeit boorvloeistof	0,000040	[kN.s/m ²]
Richtwaarde pompdruk aan boorstelling	2,5	[bar]

2.13 Factoren

(Polyetheen)Veiligheidsfactor implosie (Lang)	3,0	[-]
(Polyetheen)Veiligheidsfactor implosie (Kort)	1,5	[-]
Onzekerheidsfactor volumegewicht van materiaaltypen onder en boven freatische lijn	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor (gedraineerde) cohesie C	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor ongedraineerde schuifsterkte Su	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor Phi	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor E-modulus	1,25	[-]
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	2,00	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (Polyetheen)	1,00	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie) (Polyetheen)	1,00	[-]
Belastingsfactor testdruk (Polyetheen)	1,00	[-]
Belastingsfactor aanlegbelasting (Polyetheen)	1,00	[-]
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. q _n ;r (Polyetheen)	1,50	[-]
Belastingsfactor temperatuur (Polyetheen)	1,10	[-]
Belastingsfactor verkeersbelasting (Polyetheen)	1,35	[-]
Importantie factor (S)	1,00	[-]
Toelaatbare deflectie stalen leiding	15,00	[%]
Toelaatb. deflectie stalen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Toelaatbare deflectie polyetheen leiding	8,00	[%]
Toelaat. deflectie polyetheen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Volumegewicht water	10,00	[kN/m ³]
Veiligheidsfactor dekking (gedraineerde lagen)	0,50	[-]
Veiligheidsfactor dekking (ongedraineerde lagen)	0,50	[-]
Verhouding H/Do voor grens tussen ondiepe en diepe situatie	7,50	[-]

2.14 Rekenopties

Stress analyse optie : Standaard

3 Boorvloeistofdrukken

3.1 Boorvloeistof Gegevens

Boorvloeistofdrukken pilot [kN/m²]

Verticaal nr.	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	74	74	11	157
2	251	381	36	170
3	336	674	58	182
4	408	900	81	194
5	483	1112	107	209
6	553	1295	132	223
7	591	1391	150	230
8	591	1391	153	223
9	591	1391	158	217
10	591	1391	162	210
11	591	1391	167	205
12	591	1391	171	198
13	591	1391	175	191
14	591	1391	179	185
15	591	1391	182	178
16	591	1391	187	172
17	591	1391	192	166
18	591	1391	198	161
19	591	1391	203	156
20	532	1241	190	132
21	488	1123	181	112
22	445	1006	175	95
23	373	791	161	71
24	295	533	148	46
25	146	146	129	17

Boorvloeistofdrukken voorruimen [kN/m²]

Verticaal nr.	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	67	67	11	117
2	251	355	34	133
3	336	647	55	146
4	408	880	76	160
5	483	1099	100	176
6	553	1287	124	192
7	591	1385	140	200
8	591	1385	142	195
9	591	1385	145	191
10	591	1385	147	186
11	591	1385	151	182
12	591	1385	153	177
13	591	1385	155	172
14	591	1385	158	167
15	591	1385	160	161
16	591	1385	163	157
17	591	1385	166	153
18	591	1385	170	150
19	591	1385	174	146
20	532	1231	159	123
21	488	1111	149	106
22	445	990	141	90
23	373	768	126	67
24	295	504	111	45
25	133	133	90	17

Boorvloeistofdrukken intrekken [kN/m²]

Verticaal nr.	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	67	67	11	210
2	251	355	38	221
3	336	647	63	231
4	408	880	88	240
5	483	1099	116	253
6	553	1287	143	265
7	591	1385	163	269
8	591	1385	169	260
9	591	1385	176	252
10	591	1385	182	243
11	591	1385	189	236
12	591	1385	196	227
13	591	1385	202	218
14	591	1385	208	209
15	591	1385	213	200
16	591	1385	220	192
17	591	1385	228	184
18	591	1385	235	177
19	591	1385	242	169
20	532	1231	232	143
21	488	1111	226	121
22	445	990	221	102
23	373	768	210	75
24	295	504	199	49
25	133	133	183	17

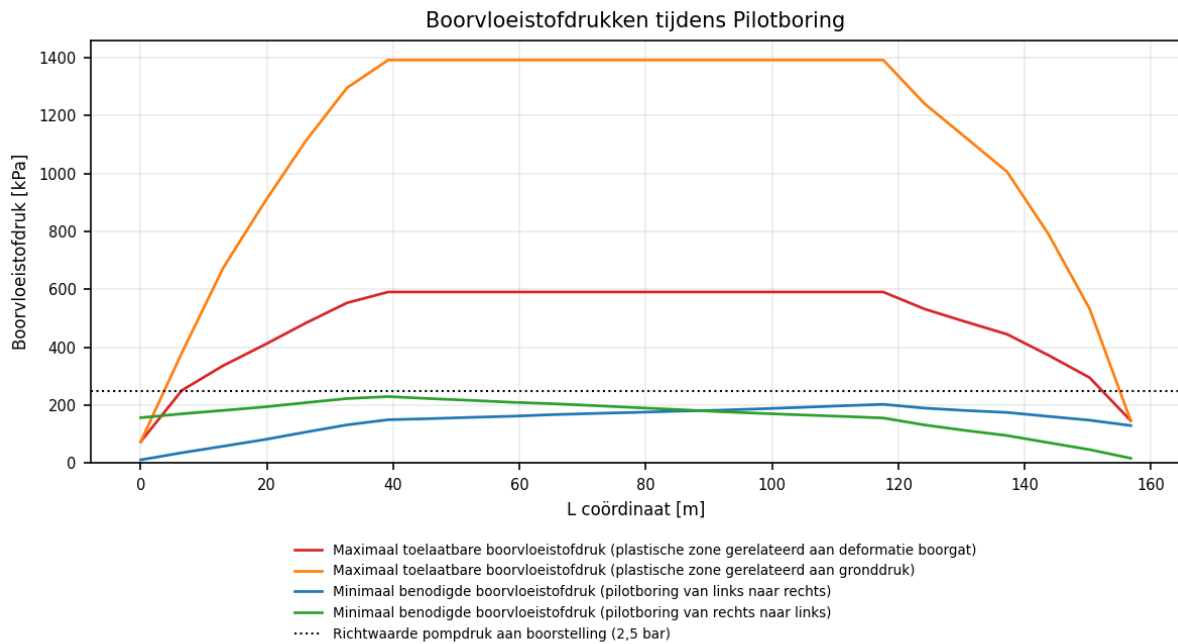
3.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk**Hydrostatische kolomdruk**

Verticaal nr.	Boorvloeistof [kN/m ²]	Water [kN/m ²]	Veiligheidsfactor [-]	Resultaat
1	11	0	-	voldoet
2	30	0	-	voldoet
3	47	0	-	voldoet
4	65	0	-	voldoet
5	85	0	-	voldoet
6	105	0	-	voldoet
7	117	0	-	voldoet
8	115	0	-	voldoet
9	114	0	-	voldoet
10	113	0	-	voldoet
11	113	0	-	voldoet
12	112	0	-	voldoet
13	110	0	-	voldoet
14	109	0	-	voldoet
15	107	0	-	voldoet
16	107	0	-	voldoet
17	107	0	-	voldoet
18	107	0	-	voldoet
19	106	0	-	voldoet
20	88	0	-	voldoet
21	74	0	-	voldoet
22	62	0	-	voldoet
23	43	0	-	voldoet
24	25	0	-	voldoet
25	0	0	-	voldoet

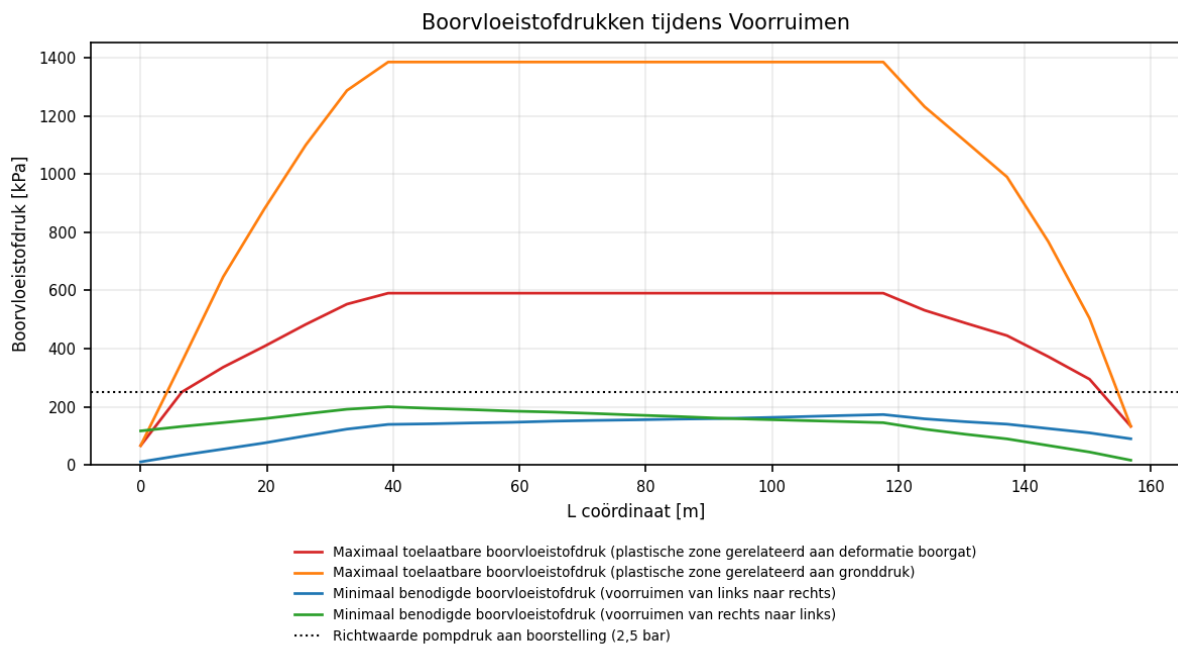
De statische boorvloeistofdruk is berekend en kan worden vergeleken met de berekende grondwater druk. De veiligheids factor wordt bepaald door de verhouding van boorvloeistofdruk en grondwater druk. Deze moet hoger zijn dan de vereiste veiligheidsfactor van 1,10

3.3 Boorvloeistofdruk Grafieken

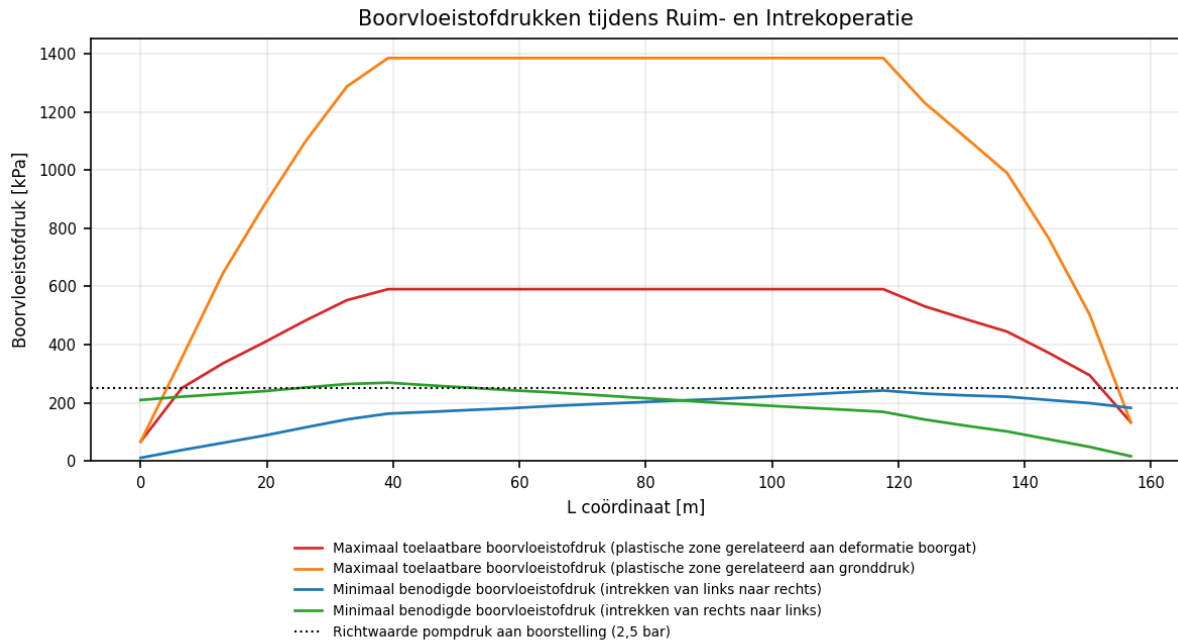
3.3.1 Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring



3.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen



3.3.3 Boorvloeistofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie



4 Grondmechanische Data

4.1 Grondmechanische Parameters (Leiding: HDPE110 SDR11)

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Merk op: veiligheidsfactoren niet toegepast.

q_v;p	Passieve grondspanning	kN/m ²
q_v;n	Neutrale grondspanning	kN/m ²
q_h;n	Neutrale horizontale grondspanning	kN/m ²
q_v;r;n	Gereduceerde neutrale grondspanning	kN/m ²
q_verkeer	Verkeersbelasting	kN/m ²
q_v;e	Verticaal evenwichtsdraagvermogen	kN/m ²
q_h;e	Horizontaal evenwichtsdraagvermogen	kN/m ²
k_v;bot	Verticaal beddingsgetal omlaag	kN/m ³
k_v;top	Verticaal beddingsgetal omhoog	kN/m ³
k_h	Horizontaal beddinggetal	kN/m ³
t_max	Maximale wrijving leiding-boorvloeistof	kN/m ²
d_max	Corresponderende verplaatsing bij mobilisatie maximale wrijving	mm

Verticaal nr.	q_v;p [kN/m ²]	q_v;n [kN/m ²]	q_h;n [kN/m ²]	q_v;r;n [kN/m ²]	q_verkeer [kN/m ²]	q_v;e [kN/m ²]
1	80	20	1	3	0	949
2	222	54	1	3	0	2529
3	351	85	1	3	0	3967
4	476	116	1	3	0	5358
5	620	151	1	3	0	6966
6	766	186	1	3	0	8593
7	850	207	1	3	0	9525
8	850	207	1	3	0	9525
9	850	207	1	3	0	9525
10	850	207	1	3	0	9525
11	850	207	1	3	0	9525
12	850	207	1	3	0	9525
13	850	207	1	3	0	9525
14	850	207	1	3	0	9525
15	850	207	1	3	0	9525
16	850	207	1	3	0	9525
17	850	207	1	3	0	9525
18	850	207	1	3	0	9525
19	850	207	1	3	0	9525
20	721	175	1	3	0	8088
21	629	153	1	3	0	7063
22	545	132	1	3	0	6123
23	412	100	1	3	0	4649
24	286	70	1	3	0	3241
25	120	29	1	3	0	1395

Verticaal nr.	q_h;e [kN/m ²]	k_v;bot [kN/m ³]	k_v;top [kN/m ³]	k_h [kN/m ³]	t_max [kN/m ²]	d_max [mm]
1	80	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
2	222	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
3	351	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
4	476	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
5	620	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
6	766	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
7	850	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
8	850	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
9	850	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
10	850	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
11	850	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
12	850	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
13	850	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
14	850	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
15	850	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
16	850	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
17	850	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
18	850	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
19	850	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
20	721	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
21	629	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5

22	545	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
23	412	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
24	286	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5
25	120	2,56E+06	2,56E+06	1,80E+06	0,05	7,5

Maximale grondspanning : $q_{v;n;max} = 207 \text{ kN/m}^2$
 Maximale gereduceerde grondspanning (incl. verkeersbelastingen) : $q_{verkeer;max} = 3 \text{ kN/m}^2$
 Maximale gereduceerde grondspanning : $q_{v;r;n;max} = 3 \text{ kN/m}^2$
 Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor) alleen voor verticalen in diepe situatie : $k_{v;max} = 2564773 \text{ kN/m}^3$
 Maximale verticale beddingsconstante (veiligheidsfactor toegepast) alleen voor verticalen in diepe situatie : $k_{v;max} = 5129545 \text{ kN/m}^3$

4.2 Young's Modulus per Laag per Verticaal

Laag nummer	Materiaalnaam		Bepalingstype			
1	Sand, clean, stiff		Gebruikerswaarden			
Laag nummer	Verticaal 1 (L=0,000 m)		Verticaal 2 (L=6,533 m)		Verticaal 3 (L=13,066 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
1	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500
Laag nummer	Verticaal 4 (L=19,600 m)		Verticaal 5 (L=26,133 m)		Verticaal 6 (L=32,666 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
1	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500
Laag nummer	Verticaal 7 (L=39,199 m)		Verticaal 8 (L=45,733 m)		Verticaal 9 (L=52,266 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
1	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500
Laag nummer	Verticaal 10 (L=58,799 m)		Verticaal 11 (L=65,332 m)		Verticaal 12 (L=71,865 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
1	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500
Laag nummer	Verticaal 13 (L=78,399 m)		Verticaal 14 (L=84,932 m)		Verticaal 15 (L=91,465 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
1	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500
Laag nummer	Verticaal 16 (L=97,998 m)		Verticaal 17 (L=104,532 m)		Verticaal 18 (L=111,065 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
1	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500
Laag nummer	Verticaal 19 (L=117,598 m)		Verticaal 20 (L=124,131 m)		Verticaal 21 (L=130,665 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
1	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500
Laag nummer	Verticaal 22 (L=137,198 m)		Verticaal 23 (L=143,731 m)		Verticaal 24 (L=150,264 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
1	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500
Laag nummer	Verticaal 25 (L=156,797 m)					
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]				
1	92,500	92,500				

5 Gegevens voor Sterkteberekening

5.1 Algemene Gegevens

Equivalente diameter leiding	: Do = 110,00 mm
Equivalente nominale wanddikte	: t = 10,00 mm
Equivalente volumegewicht leidingmateriaal	: $\gamma_s = 9,54 \text{ kN/m}^3$
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	: $k_{v;\max} = 2564773 \text{ kN/m}^3$
Volumegewicht boorvloeistof	: $\gamma_b = 11,10 \text{ kN/m}^3$
Kromtestraal op rollenbaan (intrekboog)	: Rrol = 20,000 m
Wrijvingscoëfficiënt leiding/rollenbaan	: f1 = 0,10
Wrijving tussen leiding en boorvloeistof	: f2 = 0,000050 N/mm ²
Wrijvingscoëfficiënt leiding/grond	: f3 = 0,20

5.2 Ballasten Leiding

Het opdrijvend vermogen van de productbuis in de boorvloeistof heeft invloed op de wrijving tussen de grond en de leiding. Door het ballasten van de leiding neemt de opwaartse kracht van de leiding in de boorvloeistof af. Bij een optimaal vullingpercentage is de wrijvingskracht tussen de leiding en de wand van het boorgat minimaal.

Bij een vulling percentage van 0% ontstaat het volgende resulterende gewicht.

Opwaartse kracht	: 10,75 [kg/m]
Gewicht productbuis (inclusief vulling)	: 3,06 [kg/m]

Resultaat	: 7,70 [kg/m] (Leiding beweegt opwaarts)

5.3 Trekkraftberekening

Tijdens het intrekken van de leiding door het boorgat ondervindt de buis een wrijving die is opgebouwd uit:

- wrijving tussen buis en rollenbaan ($f_1 = 0,10$)
- wrijving tussen buis en boorvloeistof ($f_2 = 0,000050 \text{ [N/mm}^2\text{]}$)
- wrijving tussen buis en grond ($f_3 = 0,20$)

Door het optreden van wrijving tijdens het intrekken ontstaat een trekkraft in de leiding.

De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.

Bij het berekenen van de trekkraften wordt rekening gehouden met het feit dat de lengte van de buis op de rollenbaan afneemt naarmate de doortrekoperatie vordert. Bij het berekenen van de trekkraft wordt uitgegaan van een stabiel boorgat.

Karakteristieke punten	Lengte leiding in gat (m)	Karakteristieke waarde voor de trekkraft (kN)
T1	0	0
T2	20	1
T3	40	2
T4	120	4
T5	145	5
T6	159	6

De berekende waarden van de trekkraft zijn karakteristieke waarden waarop nog een totaalfactor voor stochastische variatie en modelonzekerheid (f) van tenminste 1.4 moet worden toegepast in de sterkte berekening, volgens art. E.1.2.1 van NEN 3650-1:2020.

In de sterkteberekening (volgens hoofdstuk) is een factor van 1,40 gebruikt en een belasting factor van 1,00.

De maximale representatieve trekkraft is 22 kN, exclusief rekenfactor. Bij deze trekkraft zijn de spanningen in de leiding gelijk aan de toelaatbare spanning.

6 Sterkteberekening van Leiding: HDPE110 SDR11

6.1 Materiaalgegevens van Leiding: HDPE110 SDR11

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Leiding materiaal	: Polyetheen PE100
Buitendiameter	: Do = 110,00 mm
Nominale wanddikte	: t = 10,00 mm
Tensile factor	: alpha_sigma = 0,65
Ontwerpdruk	: pd = 0,00 bar
Test druk	: pt = 0,00 bar
Temperatuur variatie	: dt = 0,00 graden Celsius
Lengte leiding	: L = 159 m
Elasticiteitsmodulus (kort)	: E = 1000 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus (lang)	: E = 150 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus (buiging)	: E = 0 N/mm ²
Toelaatbare spanning (kort)	: S = 10 N/mm ²
Toelaatbare spanning (lang)	: S = 8 N/mm ²
Importantie factor (S)	: S = 1,00
Volumegewicht leidingmateriaal	: gamma_s = 9,54 kN/m ³
Opleghoek	: beta = 120 graden
Belastingshoek	: alfa = 180 graden
Momentcoëfficiënt grond top (indirect)	: kt' = 0,061
Momentcoëfficiënt grond bodem (indirect)	: kb' = 0,083
Momentcoëfficiënt grond top (direct)	: kt = 0,131
Momentcoëfficiënt bodem (direct)	: kb = 0,138
Deflectiecoëfficiënt (indirect)	: ky' = 0,048
Deflectiecoëfficiënt (direct)	: ky = 0,089
Maximale gereduc. vert. grondbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: q_v;r;n;max = 3 kN/m ²
Verkeersbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: q_v = 0 kN/m ²
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	: k_v;max = 2564773 kN/m ³
Gebruikte straal (exclusief veiligheidsfactoren)	: Rmin = 7,350 m
Belastingsfactor aanlegbelasting	: f_install = 1,00
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. q_n;r	: f_Qnr = 1,50
Belastingsfactor ontwerpdruk	: f_pd = 1,00
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie)	: f_pd;comb = 1,00
Belastingsfactor testdruk	: f_pt = 1,00
Belastingsfactor temperatuur	: f_temp = 1,10
Belastingsfactor verkeersbelasting	: f_v = 1,35
Onzekerheidsfactor kromte straal	: f_R = 1,10
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	: f_kv = 2,00
Onzekerheidsfactor buigend moment	: f_k = 1,40
Totaalfactor op trekkracht voor stoch. varia. en modelonzekerheid	: f = 1,40
Lineaire uitzettingscoëfficiënt gemiddeld tussen t1 en t2	: alfa_g = 0,0001600 mm/mmK

6.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: HDPE110 SDR11

Voor de berekening worden 5 belasting fasen onderscheiden:

- Belasting combinatie 1A: begin trekoperatie
- Belasting combinatie 1B: einde van trekoperatie
- Belasting combinatie 2: intern op druk brengen
- Belasting combinatie 3: bedrijfsfase, niet op druk
- Belasting combinatie 4: bedrijfsfase, op druk

De wanddikte is 10,0 mm. Hierna wordt door middel van een berekening conform NEN 3650 serie aangetoond dat deze wanddikte voldoet

6.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = Mb/Wb = f_k \cdot E \cdot lb / (R_{rol} \cdot Wb) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f \cdot f_{install} \cdot T1/A = f \cdot f_{install} \cdot (L_{rol} \cdot Q \cdot f1)/A = 0,21 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;max} = 0,21 \text{ N/mm}^2$$

De tangentele spanning is in deze fase verwaarloosbaar.

6.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = Mb/Wb = f_k \cdot E \cdot lb / (R_{min} \cdot Wb) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f \cdot f_{install} \cdot T_{max}/A = 2,54 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;max} = 2,54 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

Belasting qr op de leiding ten gevolge van grondreactie bij bochten (volgens NEN 3650-1:2020 D.3.3):

$$qr = kv \cdot y = (0.322 \cdot \lambda \cdot b^2 \cdot E \cdot I) / (Do \cdot R / f_R)$$

$$\lambda = (f_{kv} \cdot kv \cdot Do / (4 \cdot E \cdot I))^{0,25} = 2,4E-03 \text{ 1/mm}$$

$$q_r = 0,0000 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (rg/Ww) \cdot Do = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\max} = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

6.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot pd \cdot ((ru^2 + ri^2) / (ru^2 - ri^2)) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0,5 \cdot \sigma_{py} = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot pt \cdot ((ru^2 + ri^2) / (ru^2 - ri^2)) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

6.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = Mb/Wb = f_{k,E} \cdot Ib / (R_{min} \cdot Wb) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\max} = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (rg/Ww) \cdot Do = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (rg/Ww) \cdot Do = 0,19 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\max} = 0,12 \text{ N/mm}^2$$

6.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk

Axiale spanning:

$$\sigma_b = Mb/Wb = f_{k,E} \cdot Ib / (R_{min} \cdot Wb) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot pd \cdot ((ru^2 + ri^2) / (ru^2 - ri^2)) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0,5 \cdot \sigma_{py} = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot pt \cdot ((ru^2 + ri^2) / (ru^2 - ri^2)) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{temp} = dt \cdot \gamma_t \cdot \alpha_g \cdot E = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\max} = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (rg/Ww) \cdot Do = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (rg/Ww) \cdot Do = 0,19 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F_{rr} = 1,000$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F'_{rr} = 1,000$$

$$\sigma_{t;\max} = \sigma_{py} + \alpha \cdot \sigma_{a;\max} \cdot ((F'_{rr} \cdot \sigma_{qr}) + (F_{rr} \cdot \sigma_{qn}))$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\max} = 0,12 \text{ N/mm}^2$$

6.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: HDPE110 SDR11

Belasting combinatie 1

$$- \sigma_{a;\max} < \text{ShortStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

$$- \sigma_{t;\max} < \text{ShortStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

Belasting combinatie 2

$$- \sigma_{ptest} < \text{ShortStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

$$- \sigma_{py} < \text{LongStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

Belasting combinatie 3

$$- \sigma_{a;\max} < \text{LongStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

$$- \sigma_{t;\max} < \text{LongStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

Belasting combinatie 4

$$- \sigma_{a;\max} < \text{LongStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

$$- \sigma_{t;\max} < \text{LongStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

Voor alle spanningssituaties zijn de spanningen toelaatbaar.

	Max toelaatbare spanning [N/mm ²]	Spannings combinatie 1A	Spannings combinatie 1B	Spannings combinatie 2	Spannings combinatie 3	Spannings combinatie 4
σ_{ptest}	10,00 (kort)	-	-	0,00	-	-
σ_{py}	8,00 (lang)	-	-	0,00	-	-
σ_{axiaal}	10,00 (kort)	0,21	2,54	-	-	-
σ_{axiaal}	8,00 (lang)	-	-	-	0,00	0,00
$\sigma_{tangent}$	10,00 (kort)	-	0,00	-	-	-
$\sigma_{tangent}$	8,00 (lang)	-	-	-	0,12	0,12

Spanningen in de leiding [N/mm²]

De deflectie van de leiding is 0,0 mm (0,00% x Dg). De maximaal toelaatbare deflectie van de leiding bij ovalisatie is 8,0 mm (8,00% x S x Dg). De deflectie is toelaatbaar.

De maximaal toelaatbare deflectie bij inspectie ('piggability') is 5,0 mm (5,00% x Dg). De deflectie is toelaatbaar.

6.4 Toetsing op Implosie van Leiding: HDPE110 SDR11

Tijdens het intrekken wordt de leiding belast door de heersende bentonietdruk. De hoogste minimaal benodigde druk tijdens het intrekken is gelijk aan 269 kN/m², dit is kleiner dan de toelaatbare alzijdige uitwendige druk van 1672 kN/m².

Tijdens de bedrijfstoestand wordt de leiding belast door de heersende waterdruk. De uitwendige waterdruk op de leiding is gelijk aan 0 kN/m², dit is kleiner dan de toelaatbare alzijdige uitwendige druk van 125 kN/m².